

面向风电场的高保真物理仿真平台

以物理规律为约束的工业应用预演环境

课题组汇报

2026 年 8 月 16 日

High-fidelity physics simulation + reinforcement-learning control + industrial pre-deployment

一句话定位

- 面向风电场的**高保真物理仿真平台**：让控制策略与工业应用在上机之前先在虚拟风场中试运行；
- 类比（仅定位、不展开）：机器人领域用物理仿真把策略先练好再上真机（sim-to-real（仿真到现实））——风电场同样需要这样一个平台。

本汇报的逻辑主线

- ① 时代背景与迫切性（policy / market / O&M）
- ② 平台意义与目标
- ③ 物理严谨性及其可验证性
- ④ 强化学习控制：为何必要
- ⑤ 疲劳载荷估计：如何可信
- ⑥ 当前实现与下一步

关键立场

平台的价值 = 预演结论**可外推到现场**；其前提 = 仿真**严格遵守物理规律**。本汇报重点论证这个前提已经成立。

- **aeroelastic** ——气动弹性：气动力与结构弹性变形耦合求解
- **wake** ——尾流：机组下游被吸走能量、湍流增强的风区
- **wake steering** ——尾流偏转：主动偏航把尾流推离下游机组
- **DWM** ——dynamic wake meandering, 动态尾流蜿蜒
- **TSR** ——tip-speed ratio, 叶尖速比（叶尖线速度/来流风速）
- **yaw / pitch / torque** ——偏航 / 变桨 / 发电机转矩
- **DEL** ——damage equivalent load, 等值疲劳载荷
- **rainflow counting** ——雨流计数（提取应力循环, ASTM E1049）
- **S-N curve** ——应力幅-寿命曲线（材料疲劳特性）
- **Miner's rule** ——线性累积损伤准则
- **O&M** ——operation & maintenance, 运行与维护
- **MAPPO / CTDE** ——多智能体 PPO / 集中训练分散执行

政策侧

- “双碳”目标下，风电是主力可再生能源，**新增装机持续高位增长**；
- 存量机组规模不断扩大，O&M（运维）成本占全生命周期成本相当比重，降本压力直接落在运维效率。

市场侧

- 电力市场化推进，风场需**按市场需求 + 实时风况动态调度**；
- 从“并网即消纳”转向**主动参与市场**，对控制与预测的要求上升。

一句话

装机在**扩张**、运维成本在**累积**、市场在**放开**——三条曲线共同抬高了对“更聪明的控制”与“更低成本的验证手段”的需求。

注：具体装机量 / 运维成本占比数字，汇报时按最新行业报告填入。

迫切性（二）：风电智能化对高保真仿真的依赖

- **智能运维 (intelligent O&M)** 正在发生：无人机巡检、机舱智能相机监测叶片、**vibration**（振动）与 **acoustic**（声发射）健康监测；
- **风机“智驾”**：从固定控制律（fixed control law）走向**数据驱动的智能协同控制**；
- 这些智能应用的开发、验证、调优**高度依赖高保真物理仿真**——正如自动驾驶（autonomous driving）离不开仿真：真实路测昂贵且危险，绝大部分里程在仿真里跑完。

类比自动驾驶

自动驾驶：**仿真里跑百万公里**，把长尾场景与危险工况前移到虚拟世界。

风电场：**仿真里跑百万控制步**，把昂贵、缓慢、危险的现场试验前移到虚拟风场。

一切依赖“人上现场”

- 传感器安装、相机挂机方案，靠技术人员**出差、登机、人工上机**反复试——成本高、周期长、有高空作业风险；
- 方案不合适（相机拍不到目标、角度不对）需**再上机一次**；
- 控制策略现场试验 = **真实停机与发电损失**，且不可回退。

部分数据现场根本采不到

- **极端/恶劣工况**（台风、结冰、强湍流）可遇不可求，等真发生往往已是事故；
- 但这些工况**可按物理规律模拟**——游戏引擎尚能造风造浪，严格的 aeroelastic（气动弹性）仿真更能给出可信响应；
- **长期稳定性**（疲劳累积，历时数月至数年）现场无法压缩验证，仿真可**加速推演**。

结论：风电场比以往更需要一个“可信的预演场”——“可信” = 严格遵守物理规律。

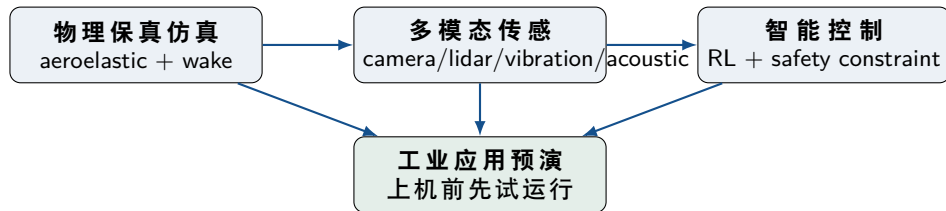
仿真所独有的能力

- **任意重复、并行、清零**：同一方案换参数跑上百遍，零边际成本；
- 把“数十秒才显现的 wake（尾流）-载荷-控制耦合”压缩到可反复观测；
- 极端工况**按需生成**，不必等其真实发生；
- 长期疲劳**加速推演**，无需数月现场跟踪。

把上机风险前移到虚拟场

- 控制策略可训练**百万量级**而不损伤任何设备；
- 传感器/相机安装方案**先预演、再出差上机**；
- 新控制律的安全边界**先在仿真里探清**；
- 失败在仿真里随时回退，现场失败不可回退。

前提：仿真必须“可信”——即严格遵守物理规律，否则预演结论不能外推到现场。



- 一个平台，把**物理**、**感知**、**控制**接在同一套虚拟风场里；
- 风场专业人员可**创建风场**、**导入数据通道**、**预演工业方案**，并在 3D 中观测全程；
- 长远目标：使“先在仿真里预演”成为风电场工程的默认工作方式。

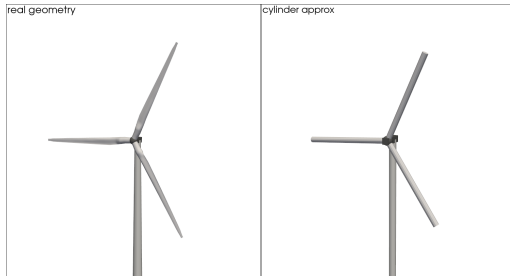
预演结论能否外推，取决于物理准不准。平台把数据来源显式分级：

三级保真度（fidelity），混用会使结论失效

- **DIRECT（直读）**：仿真器直接算出的量——功率、叶根弯矩、桨距、转矩、偏航。可进入控制与安全判据；
- **DERIVED（导出）**：由直读量按明确物理公式推得，例如转子转速由 $\omega_{\text{gen}} = P/(\eta T)$ 反解、再除齿轮箱速比；
- **SYNTH（合成）**：为观感造模型（如尾流包络动画）——只进画面，绝不进入奖励或安全约束。

每一路数据都标注来源与保真度——汇报任一结论时，能说清它是“算出来的”还是“画出来的”。

- 底层求解器为 **FAST.Farm**（美国 NREL）：**aeroelastic**（气动弹性）内核 + **DWM**（动态尾流蜿蜒），**真实时间推进**、有惯性与历史；
- 机组为 NREL 5 MW 参考机型**真实几何**：翼型、弦长、扭角、锥角（precone）、轴倾（tilt）、悬伸（overhang）均取自 OpenFAST 模板；
- 叶片按叶根弯矩**柔性变形**并做扫塔间隙（tower clearance）计算——叶尖离塔多近是**算出来的**，不是画的。

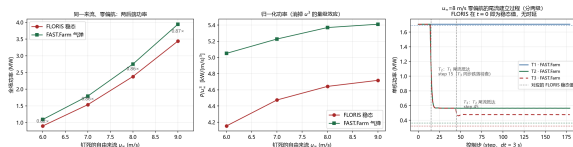


NREL 5 MW 真实几何（叶片放样、轴倾、悬伸）

对照：稳态解析模型的局限

稳态解析尾流模型（如 FLORIS）快、适合大规模训练，但没有时间维；高保真验证必须回到 aeroelastic 仿真。二者共用同一套接口，可作受控对照（下页）。

- 同一来流下，稳态解析模型比气动弹性仿真**低估下游功率 13–18%**，且差异全部集中在下游机组；
- 物理解释：气动弹性里有 wake（尾流）蜿蜒与湍流掺混带来的动量恢复，稳态模型无法体现；
- wake（尾流）对下游的完整影响**滞后约 46 个控制步**才建立——这类时延，只有真实时间推进的物理才拿得到。



钉死来流下的双后端对照（稳态 vs 气动弹性）

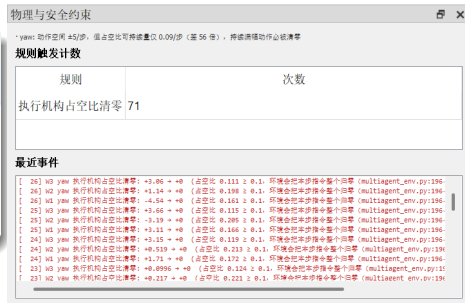
这类“可复现、可解释”的差异，正是“物理真的实现了”的可验证证据。

策略网络输出无量纲实数；它与“可下发指令”之间隔一层**physics & safety constraint layer**（物理与安全约束层）——无论策略学成什么样，下发动作都合物理。

仿真侧会“悄悄改写”不合规动作，平台将其显式建模

- **执行机构占空比 (actuator duty cycle):** 偏航电机不能持续动, 超上限则该步指令被**整步清零** (非限幅);
- **变桨是下界非指令:** 外部 pitch 低于基线控制器时无效;
- **发电机转矩完全顶替基线:** 转矩过大将把转子**刹至失速** (TSR (叶尖速比) ≈ 2 、气动求解关闭、转子停转)。

约束层把转矩锚定在维持最优 TSR 的曲线上（既防超速又防失速），并逐条记录每次被改写的动作。



安全约束面板：逐条显示被改写的动作

面向严谨受众，我们不止说“像”，而是给出**可核验的证据链**：

证据

- **可追溯**：每一路数据标注来源与保真度 (DIRECT/DERIVED/SYNTH)；
- **可复现**：来流可钉死，双后端受控对照，结论有对照支撑；
- **逐位一致**：约束层对“环境将如何改写动作”的预测，与仿真实际执行逐位吻合；
- **可证伪**：不可信的数字被撤回并记录原因。

方法学

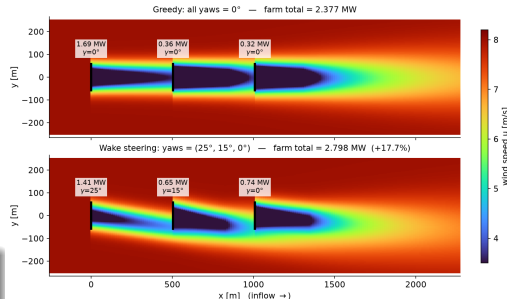
- 底层是社区验证过的 NREL FAST.Farm，非自研简化模型；
- 常数（齿轮箱速比、发电机效率、额定转矩等）均有出处；
- 合成量 (SYNTH) **严格隔离**在感知/观感层，不污染物理结论。

“可信”不是形容词，是一组可检验的性质。

- 目标——wake steering（尾流偏转）：上游机组主动偏航，把 wake（尾流）推离下游，牺牲自身出力换全场功率净增；
- 这是一个**序贯决策问题**：动作（偏航/变桨/转矩增量）改变流场，流场又反过来影响下一步的最优动作；
- 耦合出现在**全场奖励里**——单机看不到全局，必须协同。

难点

跨机组耦合 + 数十秒时延 + 湍流非平稳 + 高维风况 × 布局空间——没有现成公式给出“此刻各机组的最优偏航”。



尾流偏转的协同控制

监督学习（supervised）不适用

- 监督学习需要“**正确答案**”**标签**；而“此刻各机组的最优偏航”**没有标签**——它正是我们要求解的未知量；
- 最优解随风速、风向、布局、湍流实时变化，**无法预先枚举成训练集**。

人类反馈 / 示范也不适用

- 人类难以对数十秒延迟、跨机组耦合的后果给出可靠即时评价；
- 人工整定只覆盖少数工况，**泛化不到高维风况空间**。

强化学习恰好匹配这个问题

- 用**奖励（reward）**而非标签：奖励 = 全场功率（可含载荷惩罚），**可直接测量**；
- 用**试错 + 延迟回报**处理时延与信用分配（credit assignment）；
- 在仿真里安全试错百万次，正是仿真平台存在的意义。

一句话：**没有老师给标准答案，只能靠环境的反馈自己学**——这就是 RL。

强化学习（三）：方法有理论依据（MAPPO / CTDE）

- 每台机组是一个**agent**；采用 **MAPPO**（多智能体近端策略优化）——策略梯度类方法（policy gradient），有收敛与稳定性分析支撑；
- **CTDE**（集中训练、分散执行）：训练时**集中式 critic（评论家）**用全局状态评估回报，执行时每个 **actor（策略）**只看**本机局部观测**——落地时不需要全局通信；
- 全场共享奖励 $\Rightarrow$ 一个标量优势广播给各机组做策略更新；
- **关键**：actor 输出经物理与安全约束层核验后才下发——稳定性由约束层保证，与训练好坏无关。



后台训练：功率 / 奖励曲线实时可见

- **学出人类难以手工整定的协同策略**：在跨机组耦合与时延下，找到牺牲局部、换取全场净增的偏航配置；
- **可迁移、可泛化**：目标是得到在不同风况、不同布局下都成立的策略，而非一组固定角度；
- **可与安全/寿命目标统一**：奖励可纳入疲劳载荷惩罚，把“多发电”与“少损伤”放进同一优化目标（见后）；
- **仿真平台是前提**：百万次安全试错只能在物理保真的虚拟风场里完成——这把“RL 控制”与“物理仿真平台”绑成一件事。

RL 不是为用而用：它是“**无标签、强耦合、长时延**”这类问题的**对口方法**。

- **camera (相机)**：机舱相机监测叶片，验证挂机方案（见后页）；
- **lidar (激光雷达)**：机舱前视测风，前馈来流（feedforward）；
- **vibration (振动)**：由叶根弯矩序列取 1P/3P 谱线与 RMS；
- **acoustic (声发射)**：叶片裂纹/结冰的健康指标。

设计原则

每个传感器 = 安装位姿 + 采样率 + 保真度 + 3D 表现；在场景文件里声明，即插即用。

保真度红线：只有 DIRECT/DERIVED 的量能进入控制与安全判据，SYNTH 只进感知与观感层。

多模态感知是通向视觉语言模型（VLM）驱动的感知-决策一体策略的基础（远期）。

- 风机的成本不止“少发了多少电”，还有**结构疲劳（fatigue）**——**损伤在数月至数年里累积**，最终决定叶片、塔架、传动链的寿命；
- **wake steering**（尾流偏转）多发了电，却可能让某些机组承受更高的交变载荷——这是一个**功率-寿命权衡（power vs fatigue trade-off）**；
- 因此“好策略”不能只看功率，必须把**载荷纳入目标**——否则可能“增产但折寿”。

关键问题

载荷是“隐性成本”，现场要数年才看得出。**能否在仿真里可信地估计疲劳？**

物理输入（已具备）

- aeroelastic 仿真直接算出**叶根弯矩时序**：挥舞 RootMyc (flapwise) 与摆振 RootMxc (edgewise)，三叶片各一路，属 **DIRECT 直读**；
- 即：做疲劳估计的物理量，仿真已经真实产出。

数学链（标准方法，工业界通用）

- ① rainflow counting（雨流计数）(ASTM E1049)：从弯矩时序提取 应力循环（幅值 S_i 、次数 n_i ）；
- ② S-N curve（应力幅-寿命曲线）：给定幅值 S ，材料可承受循环数 $N(S)$ (Basquin: $N \propto S^{-m}$)；
- ③ Miner's rule（线性累积损伤）：损伤 $D = \sum_i n_i / N(S_i)$ ；
- ④ 归算为 DEL（等值疲劳载荷）： $S_{eq} = (\sum_i n_i S_i^m / N_{ref})^{1/m}$ 。

为什么可信

- 输入是**真实气弹弯矩**，非拟合信号；
- rainflow / S-N / Miner 是有几十年工程验证的标准方法，非本项目发明；
- 材料参数 (m 、S-N) 来自公开标准与机型手册。

诚实的现状

输入已有（直读弯矩）→ **方法标准成熟** → **接入奖励为下一步**。当前载荷已可观测，尚未纳入优化目标。

凡是要上现场的东西，先在这里跑一遍；且运行严格遵守物理，结论可外推到现场。

可预演什么

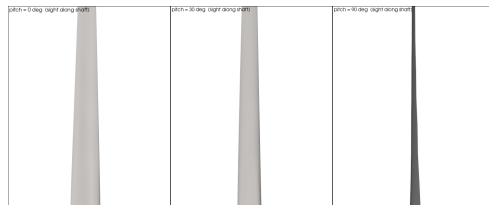
- **工业智能相机的安装方案**：装在哪、朝哪、什么焦距，能否拍到目标；
- 新传感器（lidar / vibration / acoustic）的布置与采样；
- 新控制策略上机前的行为与安全边界；
- 极端工况（大风顺桨、启动瞬态）下的响应。

为何可信

- 相机所见的叶片是**真实几何、真实尺度、实时转动**的；
- 视野严格按**安装位姿 + 焦距（视场角 FOV）**的光学几何呈现；
- 传感器采样来自物理场，非凭空生成；
- 一切以**物理保真**为前提——这正是“预演”区别于“演示动画”之处。

场景：机舱下装智能相机，实时监测叶片（如识别叶尖前缘的结冰/损伤，叶尖特征宽度约 **0.5 m**）。上机前需回答：

- 安装位置与朝向？
- 焦距如何选——**短焦（wide FOV）**看整叶轮廓，**长焦（narrow FOV）**看叶尖局部；
- 调整俯仰角，可把 0.5 m 宽的叶尖收进画面



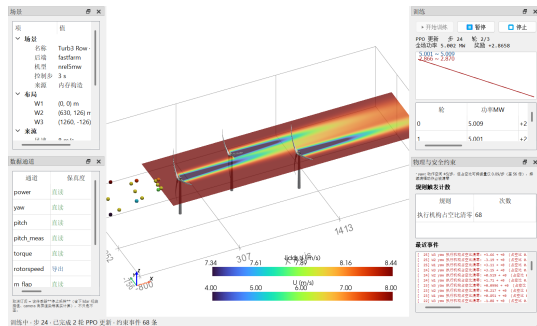
叶片真实几何与姿态（pitch / 自转 / 柔性变形）

在平台里怎么做

相机是一个**传感器通道**，在场景文件声明安装位姿与焦距；平台按光学几何给出该相机的**实时视野**（叶片当前形态与转动）与**视野锥（frustum）**。焦距/俯仰可调，一眼比对不同方案——**全部在上机之前完成**。

当前实现（一）：物理仿真应用

- **场景即事实来源**：一份场景文件（YAML）决定机位、机型、来流、传感器——改文件，仿真与 3D 画面一起变；
- **交互式 3D 视图**：地形、wake（尾流）热力图、机组姿态、传感器可视化；数据通道可订阅/取消（取消即真正停止采样）；
- **应用外壳（Studio）**：场景 / 数据通道 / 训练 / 物理约束四面板围绕一个 3D 视图，训练在后台线程、界面响应流畅。



Studio 应用外壳：3D 视图 + 四面板

- **多智能体强化学习**控制风电场协同：控制量为 yaw / pitch / torque（偏航 / 变桨 / 转矩），均经物理与安全约束层核验后下发；
- 训练在平台内后台运行，功率/奖励曲线、被改写动作的事件实时可见；
- 策略可**保存并回放**到 3D，观测其实时控制；
- 稳定性由**约束层**保证——无论策略训练到什么程度，下发动作恒合物理。

物理仿真应用 ✓

RL 控制 + safety ✓

多模态传感通道 ✓

离线功能 / 可复现 ✓

- **离线场景与几何工具**：不启动重仿真也能摆机组姿态、切地形、看相机视野与传感器布置——快速迭代方案；
- **双物理后端**：稳态解析（FLORIS，秒级，适合大规模训练）与气动弹性（FAST.Farm，高保真，适合最终验证）**共用同一套管线**，可作受控对照；
- **受控实验方法学**：来流可钉死、结论都有对照支撑、不可信数字会撤回；
- 每一路数据标注保真度与来源，汇报时可追溯。

易用性（专业人员可上手）

- **可视化建场**：拖拽摆机组、导入数据通道，无需写配置；
- 场景/传感器/相机方案的预设库与一键对照；
- 更丰富的流场呈现（多切面、等值面 isosurface）。

物理与控制的深化

- **安全约束进入学习回路**（当前仅事后记录）；
- **疲劳载荷（DEL）纳入奖励**，做 power-fatigue 权衡；
- 变风况训练，得到大小风况通用的策略。

迈向愿景（远期）

- **多模态 + 视觉语言模型（VLM）**：以 camera/vibration/acoustic 为输入的感知-决策一体策略；
- **市场化调度**：结合电力市场需求与实时风况，优化全场调度；
- 从 3 机组扩展到真实规模风场。

Milestone

下一版目标：**可供风场专业人员内部试用**——创建风场、导入数据、预演工业方案、在 3D 中观测全程。

模块	内容	状态
物理仿真应用	场景即事实、交互 3D、双后端	✓
RL 控制 + safety	MAPPO + 物理安全约束层	✓
多模态传感通道	camera/lidar/vibration/acoustic	✓
离线功能 / 可复现	几何工具、受控实验方法学	✓
约束进学习回路	约束反馈进奖励	进行中
疲劳载荷入奖励	rainflow→S-N→Miner→DEL	输入已有，待接入
变风况通用策略	大小风况泛化	进行中
多模态 VLM 策略	感知-决策一体	远期
市场化调度	市场需求 + 风况优化	远期

- 我们在做**面向风电场的高保真物理仿真平台**——让控制策略与工业应用在上机前先在虚拟风场预演；
- 迫切性来自**政策、市场与运维**三重压力，以及智能运维/风机智驾对高保真仿真的依赖；
- 立身之本是**严格的物理**：aeroelastic 底层、真实几何、数据分保真度、控制过物理与安全约束——**可验证、可复现、可证伪**；
- **强化学习**是“无标签、强耦合、长时延”问题的对口方法；**疲劳载荷**的物理输入已具备、估计方法成熟，下一步纳入优化目标；
- 当前已实现物理仿真 + RL 控制 + 安全约束 + 多模态感知 + 离线功能；下一版面向**风场专业人员内部试用**，并向多模态 VLM 与市场化演进。

物理保真的“预演场”——让风电场的每一次工程决策先在仿真里跑一遍。